

座席番号				
------	--	--	--	--

平成 28 年度学力水準検査

第 3 学年 第 4 回 北辰テスト

理 科 (11 時 30 分 ~ 12 時 10 分)
(40 分間)

注 意

1 解答用紙について

- (1) 解答用紙は 1 枚で、問題用紙にはさんであります。(解答欄は、解答用紙の両面にあります。)
- (2) 解答用紙のいちばん下の欄に、受験番号(受験票にある番号)と、会場番号・座席番号(座席カードにある番号)と、氏名・フリガナを書き、男・女のどちらかを○で囲みなさい。
- (3) 座席カードについている QR シールを 1 枚はがし、解答用紙の QR シール欄にはりなさい。
- (4) 答えはすべて解答用紙のきめられたところ書きなさい。

2 問題用紙について

- (1) 表紙の所定の欄に座席番号を書きなさい。
- (2) 問題は全部で大問が 5 問あり、表紙を除いて 10 ページです。

3 問題を解くとき

分度器・計算機を使ってはいけません。

4 解答を書くとき

文字はくずさず、濃くはっきりと書きなさい。わかりにくい場合は、×になります。また、解答欄の枠外に書いた場合は、採点できません。

- テスト開始の合図があるまで、問題を解いてはいけません。問題用紙の表紙を上にして、静かに待ちなさい。
- 印刷のはっきりしないところは、手をあげて監督の先生に聞きなさい。
- テスト中、気分が悪くなった場合は、監督の先生に申し出なさい。

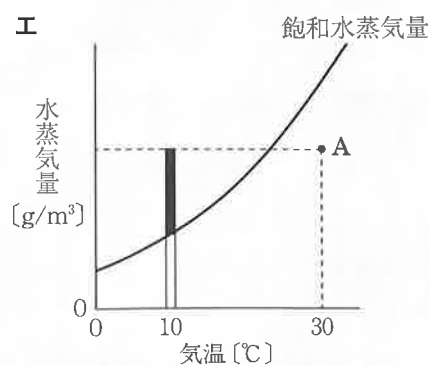
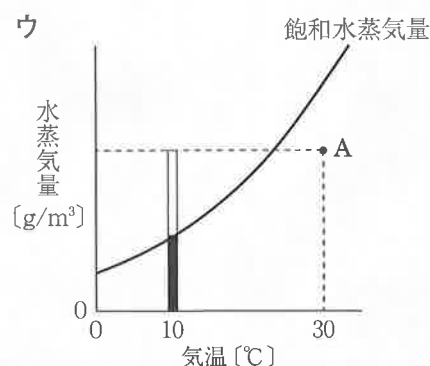
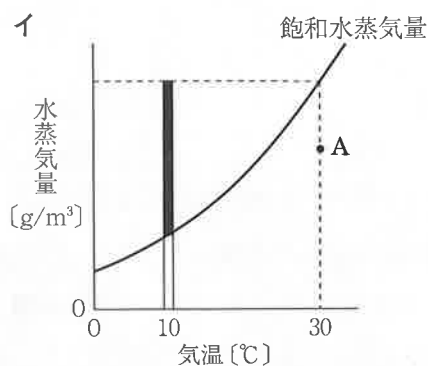
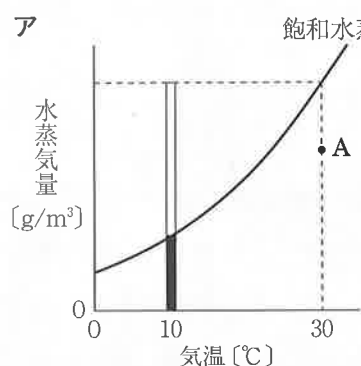
© HOKUSHINTOSHO 2016
複写複製することを禁じます。

1 次の各問に答えなさい。(22点)

問1 地表に出ている岩石は、気温の変化や雨水などのはたらきによって、表面からくずれていきます。この現象を何といいますか。最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(2点)

ア 風化 イ 噴火 ウ 断層 エ しゅう曲

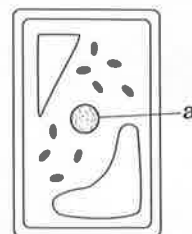
問2 次のア～エは、いずれも、気温と飽和水蒸気量の関係を表すグラフです。気温が30℃で、水蒸気で飽和していないAの状態にある空気の温度が10℃まで下がったときに、空気中に含まれている水蒸気量を□、生じた水滴の量を■で表したグラフはどれですか。最も適切なものを、ア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)



問3 イヌワラビ、スギナ、ゼンマイなどのシダ植物の特徴として最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

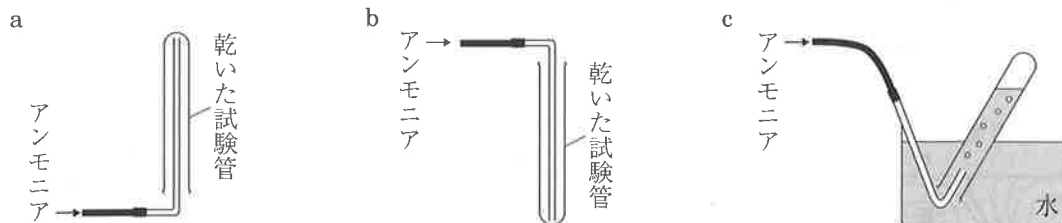
ア 胞子でふえ、根、茎、葉の区別がない。 イ 胞子でふえ、根、茎、葉の区別がある。
ウ 種子でふえ、根、茎、葉の区別がない。 エ 種子でふえ、根、茎、葉の区別がある。

問4 右の図は、植物の細胞の模式図です。図中のaは、動物の細胞にも植物の細胞にも、ふつう1つの細胞に1個あり、酢酸カーミン液(酢酸カーミン)や酢酸オルセイン液(酢酸オルセイン)といった染色液によって赤く染まるつくりです。図中のaを何といいますか。その名称を書きなさい。



(2点)

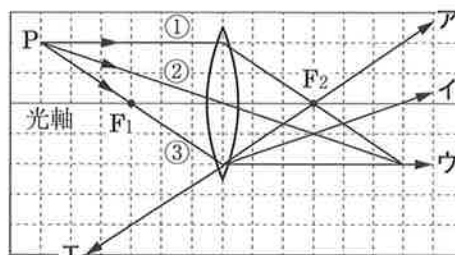
問5 アンモニアを試験管に集めるときに、次の図のaの方法で集めますが、b、cの方法で集めることはしません。これは、アンモニアにどのような性質があるからですか。その性質として適切なものを、下のア～エの中から二つ選び、その記号を書きなさい。(3点)



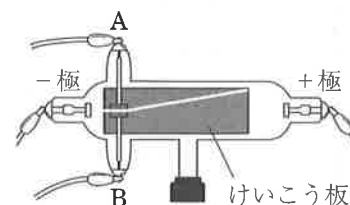
- ア 鼻を刺すようなにおい(刺激臭)がある。
 イ 空気より軽い。
 ウ 水によくとける。
 エ 水溶液はアルカリ性を示す。

問6 赤かった色の銅2.8gをステンレスの皿にとり、ガスバーナーで十分に加熱したところ、全体が黒色の酸化銅に変化しました。反応後の酸化銅の質量を測ると3.5gでした。このとき、銅と結びついた気体の質量は何gか求めなさい。(3点)

問7 右の図で、点 F_1 、 F_2 は凸レンズの焦点です。また、①は点Pから出た光のうち、光軸(レンズの軸)に平行な光の道すじ、②は点Pから出た光のうち、レンズの中心を通る光の道すじを表しています。点Pから出た焦点 F_1 を通る③の光の道すじとして正しいものを、図中のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)



問8 右の図のように、クルックス管(中を真空中に近い状態にしたガラス管)に高い電圧をかけると、－極から出て＋極に向かう明るい光の線が観察されました。次に電極AB間に電圧をかけると、この明るい光の線は電極Aの側に曲がりました。次の文章は、この実験についての説明です。①、②にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを、下のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)



この明るい光の線は、① という－の電気を帯びた小さな粒子の流れである。また、この明るい光の線が電極Aの側に曲がったので、電極Aは② であることがわかる。

- ア ①～電子、②～＋極 イ ①～電子 ②～－極
 ウ ①～原子、②～＋極 エ ①～原子、②～－極

- 2 日本の四季の特徴的な天気図を調べました。また、夏の季節風のふき方についての実験をしました。
- 問1～問6に答えなさい。(20点)

調べてわかったこと1

- (1) 図1のa～cは春の天気図で、左から順に連続した3日間の同じ時刻の天気図を並べたものである。

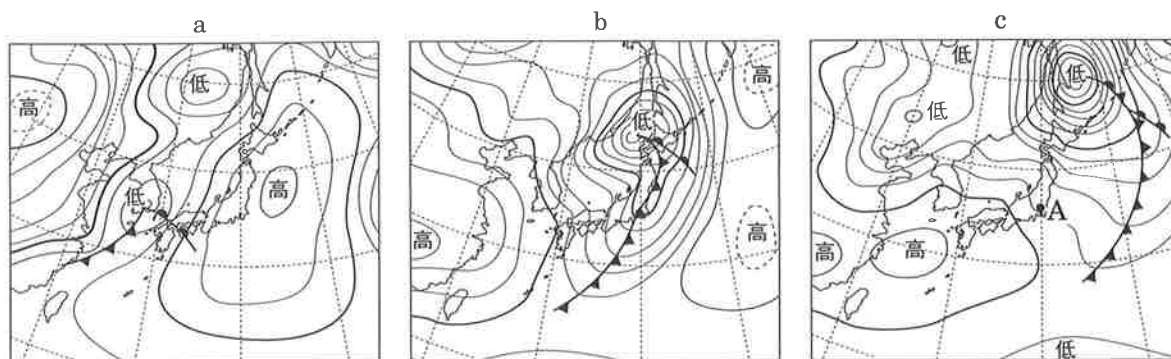


図1

- (2) 図2は梅雨^{つゆ}、図3は夏、図4は冬の天気図である。

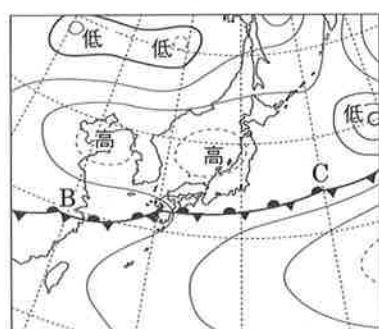


図2

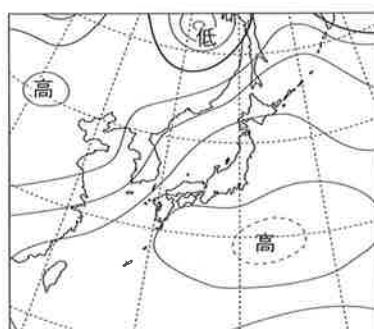


図3

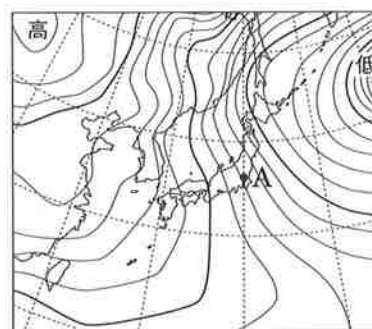


図4

実験

- (1) 図5のようにガラスの水槽に砂を入れたプラスチック容器と水を入れたプラスチック容器を置き、中央に火のついた線香を立てた。
- (2) 上から電球で光を当てると、線香のけむりは砂の方になびいた。

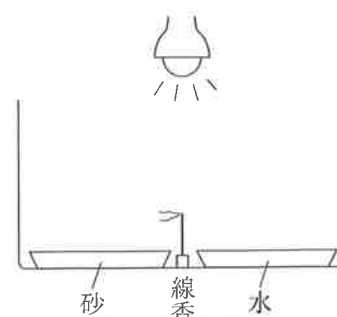


図5

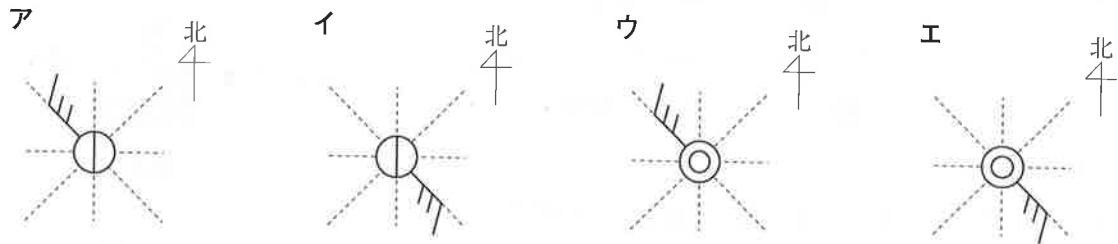
調べてわかったこと2

- (1) 砂は水に比べてあたためやすいので、電球の光を当てると砂の方が温度が高くなる。
- (2) 線香のけむりのたなびき方から、この実験では、温度の低い水から温度の高い砂に向かって風がふくことがわかる。
- (3) 夏は太陽の日射によってユーラシア大陸があたためられて温度が高くなるので、太平洋からユーラシア大陸に向かって風がふく。これが夏の季節風である。

問1 春の天気図(図1)のa～cで、前線をともなった低気圧はおおむね北東の方向に移動しています。これは、中緯度帯^{ちゅういど}の上空に、一年中、西から東へ向かう強い風がふいている影響によるものです。この風の名称^{めいしやう}を書きなさい。(3点)

問2 図1のcで、埼玉県内のA地点の天気は晴れ、風向は北西、風力は3でした。これらを天気図記号で表したものととして正しいものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

(3点)



問3 梅雨の天気図(図2)で、B～Cで表される前線は、日本付近にとどまり、梅雨や秋雨などの長雨の原因となる前線です。B～Cの前線記号で表される前線の名称として正しいものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

ア 寒冷前線 イ 温暖前線 ウ 停滞前線^{ていたい} エ 閉そく前線

問4 冬の天気図(図4)で、ユーラシア大陸にある高気圧はシベリア気団による高気圧です。シベリア気団の特徴として最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。

(3点)

ア あたたかく、しめっている。 イ あたたかく、かわいている。
ウ 冷たく、しめっている。 エ 冷たく、かわいている。

問5 夏の天気図(図3)の気圧配置を南高北低(南高北低型)といいます。これに対して、冬の天気図(図4)の気圧配置を何といいますか。その名称を書きなさい。また、冬の天気図(図4)のとき、埼玉県内のA地点の天気として最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(4点)

ア 南東の季節風がふき、晴れて乾燥^{かんそう}している。
イ 南東の季節風がふき、雪が降っている。
ウ 北西の季節風がふき、晴れて乾燥している。
エ 北西の季節風がふき、雪が降っている。

問6 調べてわかったこと2の(2)の下線部で、「この実験では、温度の低い水から温度の高い砂に向かって風がふく」とありますが、その理由を、「温度の高い砂では空気があたためられて」に続けて、気圧、上昇気流という語句を使って書きなさい。(4点)

- 3 植物のからだのつくりやはたらきについて調べるために、花だんに植えられているホウセンカを採取し、次の観察や実験を行いました。問1～問6に答えなさい。(20点)

観察

- 1 ホウセンカの根のつくりや葉脈のようすを観察した。
- 2 図1のように赤インクで着色した水を入れた三角フラスコに、根を切り取ったホウセンカをさし、十分に水を吸わせた後、茎をうすく輪切りにし、その断面を顕微鏡で観察した。その結果、断面の一部が赤く染まっていた。
- 3 ホウセンカの葉の裏側の表皮をはがし、顕微鏡で観察したところ、図2のXのような三日月形の一對の細胞に囲まれた「すきま」が多数見られた。



図1

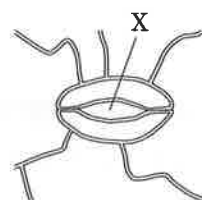


図2

実験

- 1 葉の大きさや枚数がそろっているホウセンカを4本用意し、図3のA～Dに示した処理をした。
- 2 同量の水を入れた4個の三角フラスコにホウセンカA～Dを1本ずつさし、水面を油でおおった。
- 3 ホウセンカA～Dを風通しのよい明るい場所に数時間放置し、それぞれの水の減少量を測定した。下の表はその結果をまとめたものである。

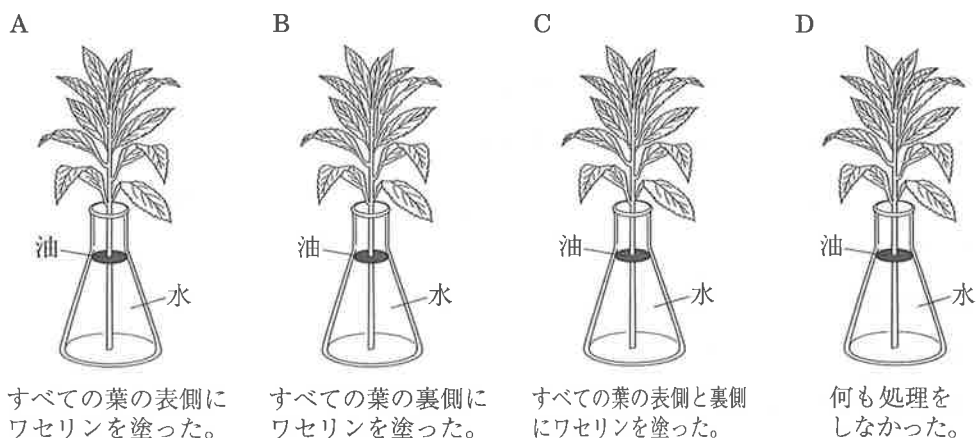


図3

ホウセンカ	A	B	C	D
水の減少量[cm ³]	2.8	0.7	0.2	①

調べてわかったこと

- 1 ホウセンカは被子植物の中でも発芽のときの子葉が2枚である双子葉類のなかまである。
- 2 根から吸収された水は、光合成の材料として使われるほか、すきまXから水蒸気となって空気中に放出される。この作用を蒸散という。
- 3 茎からもわずかながら蒸散が行われる。表のホウセンカCの水の減少量は茎からの蒸散量である。

問1 **観察**の1で、ホウセンカの根のつくりや葉脈のようすとして最も適切なものを、次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。(3点)

- ア 根はひげ根で、葉脈は平行脈である(平行に通っている)。
イ 根はひげ根で、葉脈は網状脈である(網目状に通っている)。
ウ 根は主根と側根があり、葉脈は平行脈である(平行に通っている)。
エ 根は主根と側根があり、葉脈は網状脈である(網目状に通っている)。

問2 **図4**は、ホウセンカの茎の断面を模式的に表したものです。

観察の2で赤く染まった部分はどこですか。最も適切なものを、**図4**中のア～ウの中から一つ選び、その記号を書きなさい。また、赤く染まった部分には根から吸収された水が通る管が集まっています。この管の名称を書きなさい。(4点)

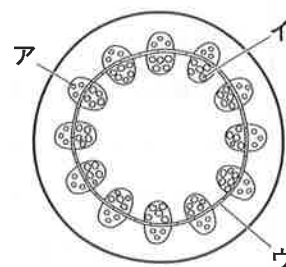


図4

問3 **観察**の3で、**図2**のすきまXを何といいますか。その名称を書きなさい。(3点)

問4 ホウセンカの葉に十分な光が当たっているとき、すきまXからは水蒸気以外に、もう一種類別の気体が放出されます。その気体の名称を書きなさい。(3点)

問5 **実験**の2の下線部のように、水面を油でおおったのはなぜですか。その理由を書きなさい。

(3点)

問6 **実験**の3で、表の①にあてはまる数を求めなさい。(4点)

- 4 身の回りにある食塩、砂糖、デンプン、プラスチックについて、次の実験を行いました。問1～問5に答えなさい。(19点)

実験1

食塩、砂糖、デンプンは、いずれも白い粉末である。この3つの物質を見分ける実験をした。物質A、B、Cは、食塩、砂糖、デンプンのいずれかである。

(1) 物質A、B、Cをそれぞれ別の燃焼さじにとり、図1のように加熱した。

(2) 物質A、B、Cを少量ずつ別の試験管にとり、十分な水を加えてよくふった。

(3) (1)、(2)の結果をまとめると、表1のようになった。



図1

表1

	物質A	物質B	物質C
(1)	黒くこげた	黒くこげた	変化しなかった
(2)	とけた	とけなかった	とけた

(4) 物質A、Bをさらに加熱すると、燃えて、石灰水を白くにごらせる気体が発生した。

実験2

4種類のプラスチック(ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル)の小片を用意した。小片a、b、c、dはそれぞれポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニルのいずれかである。

(1) 水に小片a、b、c、dを入れたところ、図2のように小片a、bは沈み、小片c、dは浮いていた。

(2) 水に、エタノールをよくかきまぜながら少しずつ加えていったところ、小片cが沈んだ。このとき小片dは図3のようにまだ浮いていた。

(3) 小片aの体積は 2.0 cm^3 、質量は 3.0 g であった。

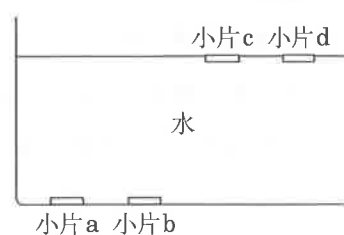


図2

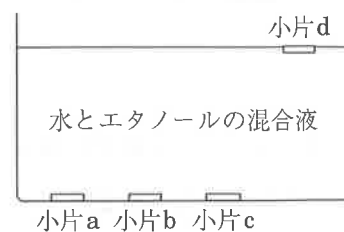


図3

調べてわかったこと

4種類のプラスチックについて、それぞれの密度を調べると、表2のようであった。

表2

プラスチックの種類	密度 $[\text{g}/\text{cm}^3]$
ポリエチレン	0.92～0.97
ポリエチレンテレフタレート	1.38～1.40
ポリプロピレン	0.90～0.91
ポリ塩化ビニル	1.20～1.60

問1 実験1の(3), (4)のように, 加熱すると黒くこげて炭になったり, 燃えて石灰水を白くにごらせる気体を発生させる物質を何といいますか。その名称^{めいしょう}を書きなさい。(3点)

問2 物質A, Cはそれぞれ何ですか。食塩, 砂糖, デンプンの中から一つずつ選び, その名称を書きなさい。(4点)

問3 実験1の途中で, 誤って物質Bと物質Cをまぜ合わせてしまいました。この混合物から物質Bだけを取り出したいと思います。次の文章は, このとき行う操作を説明したものです。図4はこのとき使う器具を示してあります。文章中の□にあてはまる語句を書きなさい。また, 文章中の()にあてはまるものを, ア, イのいずれかから選び, その記号を書きなさい。(4点)

【操作】

ビーカーに物質Bと物質Cの混合物を入れ, 十分な水を加え, よくかき混ぜた後, □する。物質Bは(ア ろ紙上に残った物質である。 イ ろ液にとけている物質である。)

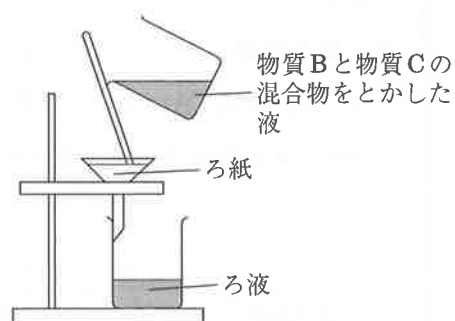


図4

問4 実験2の小片cは何ですか。ポリエチレン, ポリエチレンテレフタレート, ポリプロピレン, ポリ塩化ビニルの中から一つ選び, その名称を書きなさい。(4点)

問5 実験2の(3)の結果から, 小片aの密度は何 g/cm^3 か求めなさい。(4点)

5 電流による発熱について調べるために、次の実験を行いました。問1～問5に答えなさい。(19点)

実験

- 1 抵抗 $4\ \Omega$ の電熱線A、抵抗 $6\ \Omega$ の電熱線B、抵抗のわからない電熱線Cを用意した。
- 2 電源装置に電熱線A、Bを並列につなぎ、電熱線A、電熱線B、回路全体を流れる電流がそれぞれ測定できるように、電流計a、b、cを回路につないだ。
- 3 同量の水を入れた熱を伝えにくい容器を2つ用意し、それぞれに電熱線A、Bを入れた。図1はこのときの回路の模式図である。
- 4 図1の回路に電熱線Aに加わる電圧が測定できるように電圧計をつないだ。
- 5 電源装置のスイッチを入れて、電圧を 6.0V にした。このとき、電熱線A、Bに流れる電流、加わる電圧をそれぞれ測定し、各電熱線の消費電力を計算すると、次の表のような結果になった。

	電流[A]	電圧[V]	消費電力[W]
電熱線A	1.5	6.0	9.0
電熱線B	1.0	6.0	6.0

- 6 電熱線Aを入れた容器1では5分間に水の温度が 6.0°C 上昇した。
- 7 電熱線Aと電熱線Cを直列につないだ。3と同量の水を入れた熱を伝えにくい容器を2つ用意し、それぞれに電熱線A、Cを入れた。図2はこのときの回路の模式図である。
- 8 電源装置のスイッチを入れて、電圧を 20V にし、電流を流したところ、電熱線Aを入れた容器3では5分間に水の温度が 6.0°C 上昇した。

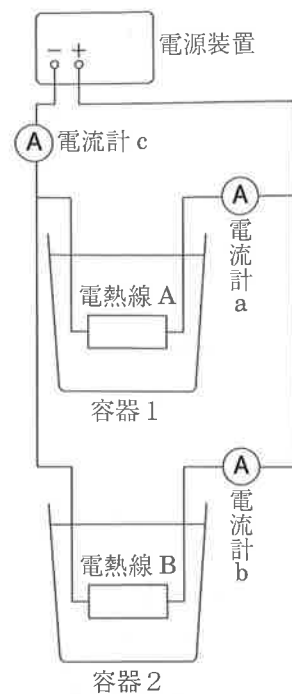


図1

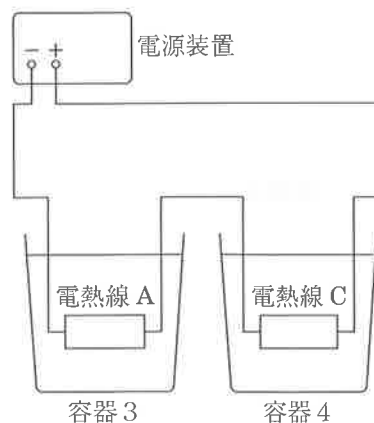
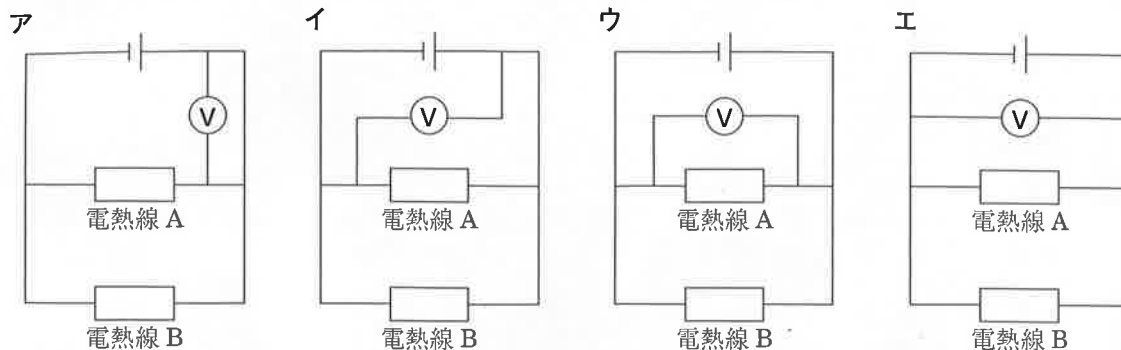


図2

図1の容器1、2、図2の容器3、4には、すべて、同じ大きさ、同じ材質のものを使い、入れた水の量、実験開始時の水の温度もすべて同じであった。

また、電熱線の抵抗の大きさは温度によって変化しないものとし、電熱線から発生した熱はすべて水の温度上昇に使われるものとする。

問1 実験の4で、電熱線Aに加わる電圧を正しく測定できないつなぎ方はどれですか。次のア～エの中から一つ選び、その記号を書きなさい。ただし、電源装置は記号—|—で表し、電流計はすべて省略してあります。(3点)



問2 実験の5で、電流計cに流れる電流は何Aか求めなさい。(4点)

問3 実験の6で、電熱線Aから5分間に発生した熱量は何Jか求めなさい。(4点)

問4 図3のグラフは、実験の6で電熱線Aを入れた容器1の電流を流した時間と水の上昇温度の関係を表したものです。電熱線Bを入れた容器2の電流を流した時間と水の上昇温度の関係を表すグラフを、解答欄の図に定規を用いて実線でかきなさい。(4点)

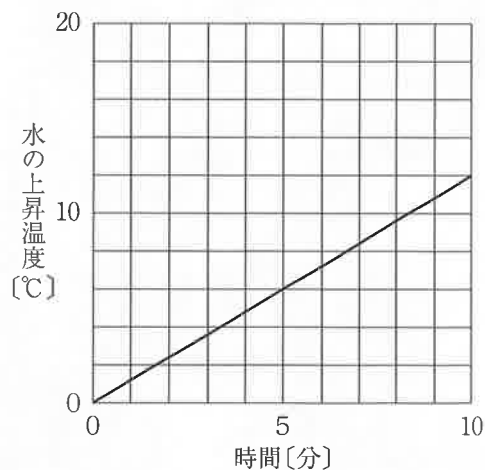


図3

問5 実験の8で、電熱線Cの消費電力は何Wか求めなさい。また、計算の過程や考え方も書きなさい。(4点)

(以上で問題は終わりです。)

理 科 解 答 用 紙 (1)

※文字はくずさず、濃くはつきりと書きなさい。

※解答欄の枠内におさまるように書きなさい。

1

問 1	
問 2	
問 3	
問 4	

問 5	
問 6	g
問 7	
問 8	

2

問 1	
問 2	
問 3	
問 4	
問 5	名称
	記号
問 6	温度の高い砂では空気があたためられて

3

問 1	
問 2	記号
	名称
問 3	
問 4	
問 5	
問 6	

(解答欄は裏面に続く→)

QRシールを汚したり、傷をつけたりはいけません。

受験番号										フリガナ		理
会場 番号										氏名		
			座席 番号 (4けた)									

ここにQRシール
をはってください。

理 科 解 答 用 紙 (2)

※文字はくずさず、濃くはっきりと書きなさい。
※解答欄の枠内におさまるように書きなさい。

4

問 1		
問 2	物質A	物質C
問 3	語句	記号
問 4		
問 5	g/cm^3	

5

問 1		
問 2	A	
問 3	J	
問 4		
問 5	電熱線Cの消費電力 W	
	計算の過程や考え方	

<100点満点> 配点は、問題用紙に、問いごとに示してあります。
(※のついた問いは全部できて○、[] 内も正答)

1 風化、空気中の水蒸気、植物の分類、細胞、気体の性質、化学変化と質量、光の進み方、電流と電子

- 問1 ア 問2 エ 問3 イ
問4 核 *問5 イ, ウ 問6 0.7g
問7 ウ 問8 ア

2 日本付近の天気の変化

- 問1 偏西風 問2 ア 問3 ウ
問4 エ
*問5 名称～西高東低[西高東低型]・記号～ウ
問6 (例) (温度の高い砂では空気があたためられて)軽くなり、上昇気流が発生して気圧が下がるから。

3 植物のはたらき

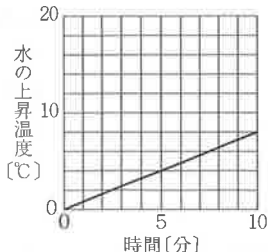
- 問1 エ *問2 記号～イ・名称～道管
問3 気孔 問4 酸素
問5 (例) 水面からの水の蒸発を防ぐため。
問6 3.3

4 身の回りの物質

- 問1 有機物
*問2 物質A～砂糖・物質C～食塩
*問3 語句～ろ過・記号～ア
問4 ポリエチレン 問5 1.5g/cm³

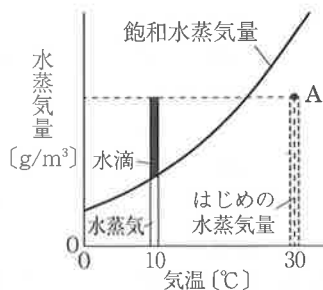
5 電流による発熱

- 問1 ア 問2 2.5A 問3 2700J
問4



- *問5 電熱線Cの消費電力～21W
計算の過程や考え方～(例) 実験の8の容器3では5分間に水の温度が6.0℃上昇したので、実験の6の結果より、電熱線Aにかかる電圧は6.0V、流れる電流は1.5Aである。
電熱線Cにかかる電圧は、 $20 - 6 = 14$ [V]
電熱線Cに流れる電流は、電熱線Aに流れる電流と等しく1.5 [A]
したがって、電熱線Cの消費電力は、 $1.5 \times 14 = 21$ [W]

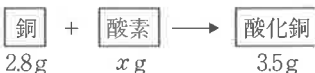
示された水蒸気が含まれている。この空気の温度が10℃まで下がると、飽和水蒸気量のグラフの下にある部分は水蒸気のままであるが、上にはみ出した部分は水滴になる。



- 問3 種子植物、シダ植物、コケ植物の分類については下の表を覚えておくとよい。

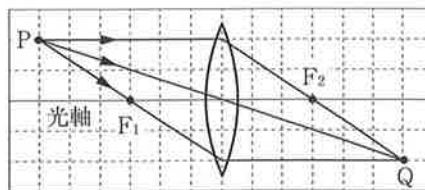
	種子植物	シダ植物	コケ植物
ふえ方	種子	胞子	胞子
根、茎、葉の区別 維管束の有無	ある	ある	ない

- 問4 核は動物の細胞、植物の細胞に共通したつくりで、ふつう1つの細胞に1個ある。また、酢酸カーミン液(酢酸カーミン)、酢酸オルセイン液(酢酸オルセイン)といった染色液によって赤く染まる。
問5 水にとけにくい気体はすべてcの水の上置換(水上置換法)で集める。水にとけやすい気体のうち、空気より軽いものはaの上方置換(上方置換法)、空気より重いものはbの下方置換(下方置換法)で集める。
問6 このときに起きる化学変化は



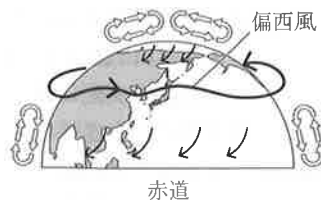
2.8g xg 3.5g
質量保存の法則より、化学変化の前後で質量の総和は変わらないので、求める気体(酸素)の質量をxgとすると、 $2.8 + x = 3.5 \Rightarrow x = 0.7$ [g]

- 問7 レンズの焦点を通った光は、レンズを通った後、光軸(レンズの軸)に平行に進む。①, ②, ③の光は1点(下の図の点Q)に集まっている。この位置にスクリーンを置くと倒立の実像がうつる。



- 問8 陰極線(電子線)は電子という－の電気を帯びた小さな粒子の流れで－極から出て＋極に向かう。この道すじの途中で電圧をかけると、－は＋に引き寄せられるので陰極線は＋極の側に曲がる。

- 2問1 北半球の中緯度帯には右の図のように強い西風が一年中ふいている。この風を偏西風という。偏西風の影響で高気圧や低気圧は西から東へ移動するので、日本付近の天気は西から東へ移り変わる。



- 問2 晴れの天気図記号は①である。風向、風力は矢羽根で表す。矢羽根の向きが風向で、羽根の数が風力である。北西の風とは北西からふいてきて、南東

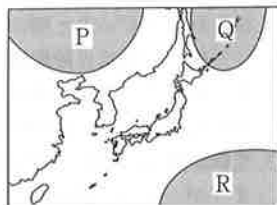
【ポイント 解説】

- 1問1 地表の岩石は、気温の変化や雨水などの影響で表面からぼろぼろになってくずれ、土砂となっていく。この現象を風化という。
問2 Aの状態にある空気には、右上の図の点線部分で

にふき抜ける風のことで、風のふいてくる方向に矢羽根を向けることに注意する。

問3 B-Cの前線の記号で表される前線は^{ていたい}停滞前線で、梅雨の時期には梅雨前線、秋雨の時期には秋雨前線と呼ばれる。長期間、日本付近に停滞し、長雨の原因となる。

問4 空気が大陸上や海上に長期間とどまると、気温、湿度がほぼ様な空気のかたまりができる。これを気団という。気団が発達すると高気圧となり、ここから周りに気温、湿度がほぼ様な風が吹き出し、日本の天気に影響を与える。上の図の3つの気団P、Q、Rは覚えておく必要がある。



位置	気 団 名	性 質	影響を与える季節
P	シベリア気団	冷たく、かわいている	冬
Q	オホーツク海気団	冷たく、しめっている	梅雨
R	小笠原気団	あたたかく、しめっている	夏、梅雨

問5 夏の気圧配置は、南に高気圧、北に低気圧があるので南高北低(南高北低型)という。南の高気圧から北の低気圧へ風がふき、これが日本付近を通過するとき、南東の季節風となる。冬の気圧配置は西に高気圧、東に低気圧があるので西高東低(西高東低型)という。西の高気圧から東の低気圧へ風がふき、これが日本付近を通過するとき、北西の季節風になる。また、この気圧配置のとき、太平洋側は乾燥した晴天になることが多い。

問6 高温部と低温部が隣り合っていると、高温部では空気があたためられて膨張し、密度が小さくなるので上昇気流が発生する。上昇気流が発生すると気圧が低くなるのでこれを補うために低温部から高温部に空気が移動する。すなわち高温部は低気圧、低温部は高気圧となる。

3問1 被子植物は双子葉類と単子葉類に分類される。それぞれの特徴は下の表のようになる。

	根	茎の維管束	葉脈
双子葉類	主根と側根	輪のように並んでいる	網状脈
単子葉類	ひげ根	全体にちらばっている	平行脈

問2 根から吸収された水や水にとけている養分(無機養分)を通す管を道管という。道管は^{くき いかんそく}茎の維管束では内側に、葉脈では葉の表側にある。これに対し、葉の光合成によってできた養分を通す管を篩管といい、茎の維管束では外側に、葉脈では葉の裏側にある。

問4 葉に十分な光が当たっているとき、植物は呼吸よりも光合成をさかんに行うので、^{きこう}気孔から酸素が放出される。

問5 植物の蒸散量を測定するときは、水面から水が自然に蒸発するのを防ぐ必要がある。

問6 葉の表、葉の裏、茎からの蒸散量をそれぞれ $x \text{ cm}^3$ 、

$y \text{ cm}^3$ 、 $z \text{ cm}^3$ とし、蒸散が行われた場合は○、行われなかった場合は×として問題の条件をまとめると下の表のようになる。

ハウセンカ	葉の表 $x [\text{cm}^3]$	葉の裏 $y [\text{cm}^3]$	茎 $z [\text{cm}^3]$	蒸散量 $[\text{cm}^3]$
A	×	○	○	2.8
B	○	×	○	0.7
C	×	×	○	0.2
D	○	○	○	①

Aより、 $y + z = 2.8 \cdots (\text{ア})$ 、

Bより、 $x + z = 0.7 \cdots (\text{イ})$ 、Cより、 $z = 0.2 \cdots (\text{ウ})$

① = $x + y + z$

(イ) - (ウ)より、 $x = 0.5 \cdots (\text{エ})$

(ア) + (エ)より、① = $x + y + z = 3.3$

4問1 加熱すると黒くこげたり(炭になる)、燃えて石灰水を白くにごらせる気体(二酸化炭素)が発生する物質を有機物という。

問2 食塩、砂糖、デンプンのうち、有機物は砂糖とデンプン、水にとけるものは食塩と砂糖である。物質Aは加熱すると黒くこげ(すなわち有機物で)、水にとけるので砂糖。物質Cは加熱しても変化がない(すなわち有機物ではない)ので食塩。

問3 水にとけない物質Bと水にとける物質Cの混合物から物質Bだけを取り出すには、混合物に十分な水を加えてからろ過する。このとき、水にとけない物質Bはろ紙に残り、水にとける物質Cはろ紙を通過する。

問4 小片cは水に浮いたので、小片cの密度は水の密度 1.0 g/cm^3 よりも小さい。したがって、表2より小片cはポリエチレン、ポリプロピレンのいずれか。次に、小片cは水とエタノールの混合液に沈み、小片dは浮いたので、小片cの密度は小片dの密度より大きい。以上より小片cはポリエチレンである。

問5 密度 $[\text{g/cm}^3] = \frac{\text{質量} [\text{g}]}{\text{体積} [\text{cm}^3]}$ だから、
 $\frac{3.0}{2.0} = 1.5 [\text{g/cm}^3]$

5問1 電熱線Aに加わる電圧を測定するには、電熱線Aをはさんで電圧計をつながなければならない。アは、電熱線Aをはさんでつないでいないので、電熱線Aに加わる電圧を測定できない。

問2 $1.5 + 1.0 = 2.5 [\text{A}]$

問3 発熱量 $[\text{J}] = \text{電力} [\text{W}] \times \text{時間} [\text{s}]$ だから、
 $9.0 \times (60 \times 5) = 2700 [\text{W}]$

問4 水の上昇温度は、水の質量が一定のとき、発熱量に比例する。また、発熱量は消費電力に比例する。電熱線Bを入れた容器2の5分間の水の上昇温度を $t [^\circ\text{C}]$ とすると、実験の5の表と、実験の6の結果から、 $6.0 : t = 9.0 : 6.0 \Rightarrow t = 4.0 [^\circ\text{C}]$ したがって、電熱線Bを入れた容器2では5分間に水の温度が 4.0°C 上昇する。
また、水の上昇温度は電流を流した時間に比例するので、原点と点(5, 4)を通る直線をひけばよい。